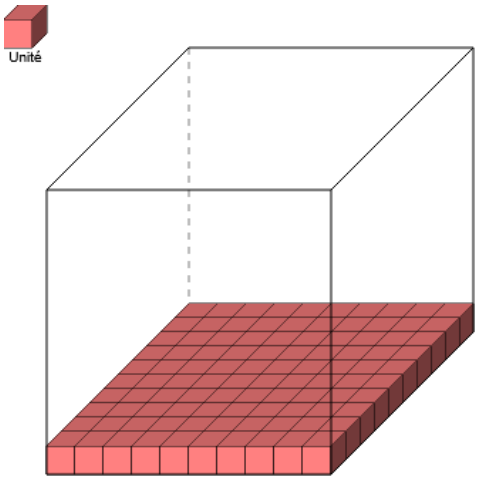
D4 - Volumes

Activité Introduction



1. On dispose d'un cube de 10 cm par 10 cm par 10cm. On place à l'intérieur des petits cubes de 1 cm par 1 cm par 1 cm.
   a. Combien de cube sont nécessaire pour remplir le fond du cube ?

---

   b. Combien de cube total sont nécessaire pour remplir l'ensemble du cube ?

---

   c. En déduire combien de cube de 1cm³ contenue dans un cube de 1dm³

---

2. On dispose maintenant d'un pavé droit de 5cm par 10cm par 12cm.
   a. Calculer le nombre de cube nécessaire pour remplir ce pavé droit.

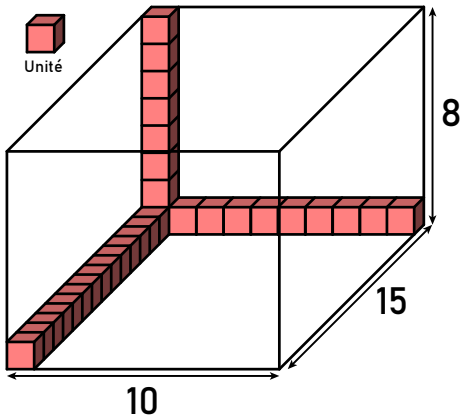
---

   b. Quelle formule peut-on donner pour calculer le volume d'un pavé droit à partir d'une longueur, largeur et hauteur.

I – Définition :

Exemple :

On définit une unité de volume et on compte le nombre de fois que celle-ci peut être mise dans notre solide pour obtenir son volume.
Ici on peut mettre 10 par 15 par 8 cubes d'unité de volume, soit 10×15×8 = 1200 cubes.



II – Tableau de conversion :

Unités de volume	
Multiples	**Sous-Multiples**
Décamètre cube 1 dam^3 = 1 000 m^3	**Décimètre cube** 1 dm^3 = 0,00 1 m^3
Hectomètre cube 1 hm^3 = 1 000 dam^3 = 1 000 000 m^3	**Centimètre cube** 1 cm^3 = 0,00 1 dm^3 = 0,00 000 1 m^3
Kilomètre cube 1 km^3 = 1 000 hm^3 = 1 000 000 dam^3 = 1 000 000 000 m^3	**Millimètre cube** 1 mm^3 = 0,00 1 cm^3 = 0,00 000 1 dm^3 = 0,00 000 000 1 m^3

Tableau de conversion :

Kilomètre cube **km³**			Hectomètre cube **hm³**			Décamètre cube **dam³**			Mètre cube **m³**			Décimètre cube **dm³**			Centimètre cube **cm³**			Millimètre cube **mm³**		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kL	hL	daL	L	dL	cL	mL	-	-	-

Exemple :

1 L = 1 dm^3

3m^3 = 3 000 L